Python Engineering - Class 07 Reference Guide

Arrays NumPy

Guía de consulta de sintaxis y herramientas utilizadas en esta clase. Incluye qué hace cada elemento, cómo se escribe, qué recibe o produce y cuándo conviene utilizarlo.

Mapa rápido

Concepto	Sintaxis	Idea
np.array()	np.array(data)	Crea un array NumPy a partir de datos compatibles.
shape	A.shape	Tuple que describe la longitud del array en cada eje estructural.
ndim	A.ndim	Número de ejes estructurales del array; no equivale a la dimensión física del problema.
size	A.size	Número total de elementos almacenados.
dtype	A.dtype	Tipo de dato utilizado por los elementos del array.
Indexación	A[i,j] / A[:,j]	Selecciona un elemento mediante su posición; Python empieza a contar desde 0.
reshape()	A.reshape(r,c)	Reorganiza los mismos datos en una shape compatible.
Transposición	A.T	Intercambia ejes; en una matriz 2D convierte filas en columnas y viceversa.
np.vstack()	np.vstack((A,B))	Apila arrays verticalmente, añadiendo filas o bloques de filas.
np.hstack()	np.hstack((A,B))	Apila arrays horizontalmente, añadiendo columnas o bloques de columnas.
Broadcasting	A + vector	Reglas mediante las que NumPy expande shapes compatibles sin copiar explícitamente
* frente a @	A*B / A@B	* realiza producto elemento a elemento; @ realiza producto matricial.
axis	np.max(A,axis=0)	Indica el eje estructural sobre el que una operación reduce o actúa.

1. np.array()

Sintaxis: `np.array(data)`

Crea un array NumPy a partir de datos compatibles.

```
trajectory = np.array(rows)
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

2. shape

Sintaxis: `A.shape`

Tuple que describe la longitud del array en cada eje estructural.

```
print(trajectory.shape)
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

3. ndim

Sintaxis: `A.ndim`

Número de ejes estructurales del array; no equivale a la dimensión física del problema.

```
print(trajectory.ndim)
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

4. size

Sintaxis: `A.size`

Número total de elementos almacenados.

```
print(trajectory.size)
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

5. dtype

Sintaxis: `A.dtype`

Tipo de dato utilizado por los elementos del array.

```
print(trajectory.dtype)
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

6. Indexación

Sintaxis: `A[i,j] / A[:,j]`

Selecciona un elemento mediante su posición; Python empieza a contar desde 0.

```
heights = trajectory[:, 0]
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

7. reshape()

Sintaxis: `A.reshape(r,c)`

Reorganiza los mismos datos en una shape compatible.

```
row = vector.reshape(1, 3)
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

8. Transposición

Sintaxis: `A.T`

Intercambia ejes; en una matriz 2D convierte filas en columnas y viceversa.

```
AT = A.T
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

9. np.vstack()

Sintaxis: `np.vstack((A,B))`

Apila arrays verticalmente, añadiendo filas o bloques de filas.

```
A = np.vstack((A, new_row))
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

10. np.hstack()

Sintaxis: `np.hstack((A,B))`

Apila arrays horizontalmente, añadiendo columnas o bloques de columnas.

```
AB = np.hstack((A, B))
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

11. Broadcasting

Sintaxis: `A + vector`

Reglas mediante las que NumPy expande shapes compatibles sin copiar explícitamente los datos.

```
shifted = A + np.array([1.0, 0.0, 0.0])
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

12. * frente a @

Sintaxis: `A*B / A@B`

* realiza producto elemento a elemento; @ realiza producto matricial.

```
elementwise = A * B
matrix_product = A @ B
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

13. axis

Sintaxis: `np.max(A,axis=0)`

Indica el eje estructural sobre el que una operación reduce o actúa.

```
column_max = np.max(A, axis=0)
```

Pregunta de control: antes de ejecutar el ejemplo, predice el tipo, el valor aproximado y la shape cuando corresponda.

Errores comunes

- Confundir el nombre de una función con su llamada usando paréntesis.
- No revisar tipos, índices o shapes antes de una operación.
- Usar una herramienta porque funciona sin poder explicar qué recibe y qué devuelve.

Chuleta mental

```
np.array(): np.array(data)
shape: A.shape
ndim: A.ndim
size: A.size
```

```
dtype: A.dtype
Indexación: A[i,j] / A[:,j]
reshape(): A.reshape(r,c)
Transposición: A.T
np.vstack(): np.vstack((A,B))
np.hstack(): np.hstack((A,B))
Broadcasting: A + vector
* frente a @: A*B / A@B
axis: np.max(A,axis=0)
```